

آزمایشگاه طراحی سیستم های دیجیتال



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

بهار 1405

استاد: دکتر انصاری

اعضای گروه:

کیمیا قدیر 402106326

ملینا طاهری 402106167

کیمیا رضائی 402106048

نام آزمایش: کنترل دیجیتال دمای محفظه

1- عنوان آزمایش

طراحی و پیاده‌سازی کنترلر دیجیتال دمای محفظه شامل کنترل روشن/خاموش گرمکن و سردکن و کنترل سرعت چرخش سردکن با استفاده از ماشین حالت محدود در زبان Verilog

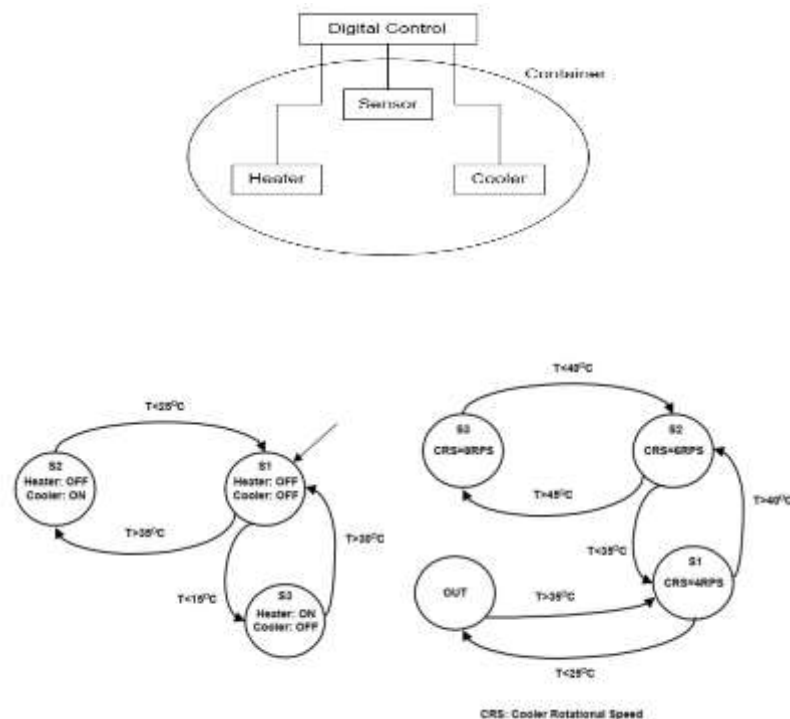
2- هدف آزمایش

هدف این آزمایش طراحی یک کنترلر دیجیتال است که از روی دمای خوانده‌شده توسط سنسور، وضعیت گرمکن، وضعیت سردکن و سرعت چرخش سردکن را تعیین کند.

3- شرح کلی آزمایش

سیستم شامل یک محفظه، سنسور دما، واحد کنترل دیجیتال، گرمکن و سردکن است. سنسور مقدار دما را به کنترلر می‌دهد. کنترلر بر اساس محدوده‌ی دما تصمیم می‌گیرد که گرمکن روشن باشد، سردکن روشن باشد، یا هر دو خاموش باشند. برای سردکن علاوه بر روشن/خاموش بودن، سرعت چرخش نیز در چهار سطح 0، 4، 6 و 8 دور بر ثانیه کنترل می‌شود.

در طراحی از هیستریزیس دمایی استفاده شده است. برای مثال سردکن وقتی دما از 35 درجه بیشتر شود روشن می‌شود، اما تا وقتی دما از 25 درجه کمتر نشود خاموش نمی‌شود. این کار از تغییر حالت سریع و ناپایدار اطراف آستانه‌ها جلوگیری می‌کند.



- مراحل طراحی

مرحله 1: تعریف مژول، پارامتر و ورودی/خروجی‌ها

در ابتدای فایل، مژول اصلی با نام `digital_control_top` تعریف شده است. پارامتر `TEMP_WIDTH` برابر 8 در نظر گرفته شده تا ورودی دما به صورت عدد 8 بیتی علامت‌دار باشد. ورودی‌های مدار شامل `clk`، `rst_n` و `temp_c` هستند. خروجی‌های اصلی شامل `heater_on` برای کنترل گرم‌کن، `cooler_on` برای کنترل سردکن و `cooler_speed_rps` برای نمایش سرعت سردکن هستند. همچنین دو خروجی `thermal_state_dbg` و `speed_state_dbg` برای مشاهده حالت داخلی دو ماشین حالت در تست‌بنچ و شکل موج قرار داده شده‌اند.

```
module digital_control_top #(
    parameter TEMP_WIDTH = 8
)((
    input wire          clk,
    input wire          rst_n,
    input wire signed [TEMP_WIDTH-1:0] temp_c,
    output reg          heater_on,
    output reg          cooler_on,
    output reg [3:0]    cooler_speed_rps,
    output wire [1:0]   thermal_state_dbg,
    output wire [1:0]   speed_state_dbg
);
```

مرحله 2: گذاری حالت‌ها و تعریف سیگنال‌های داخلی

برای FSM روشن/خاموش سه حالت تعریف شده است: `TH_IDLE` معادل `S1` یعنی گرم‌کن خاموش و سردکن خاموش، `TH_COOL` معادل `S2` یعنی سردکن روشن، و `TH_HEAT` معادل `S3` یعنی گرم‌کن روشن. برای ماشین حالت سرعت نیز چهار حالت تعریف شده است: `CRS_OUT` برای صفر دور بر ثانیه، `CRS_4` برای 4 دور بر ثانیه، `CRS_6` برای 6 دور بر ثانیه و `CRS_8` برای 8 دور بر ثانیه. سپس برای هر FSM یک رجیستر حالت فعلی و یک سیگنال حالت بعدی در نظر گرفته شده است.

```
// Heater/Cooler ON-OFF FSM states
localparam [1:0] TH_IDLE = 2'd0; // S1: Heater OFF, Cooler OFF
localparam [1:0] TH_COOL = 2'd1; // S2: Heater OFF, Cooler ON
localparam [1:0] TH_HEAT = 2'd2; // S3: Heater ON, Cooler OFF

// Cooler Rotational Speed FSM states
localparam [1:0] CRS_OUT = 2'd0; // OUT: cooler stopped, 0 RPS
localparam [1:0] CRS_4  = 2'd1; // S1: 4 RPS
localparam [1:0] CRS_6  = 2'd2; // S2: 6 RPS
localparam [1:0] CRS_8  = 2'd3; // S3: 8 RPS

reg [1:0] thermal_state, thermal_next;
reg [1:0] speed_state,   speed_next;

assign thermal_state_dbg = thermal_state;
assign speed_state_dbg  = speed_state;
```

مرحله 3: طراحی رجیسترهای حالت و ریست غیرهمزمان فعال با صفر

در بلوک ترتیبی always ((posedge clk or negedge rst_n)@ always ترتیبی می‌رود. بنابراین حالت شروع مدار کاملاً امن است: گرم‌کن خاموش، سردکن خاموش و سرعت سردکن صفر. در غیر این صورت، در هر لبه بالارونده کلاک مقدار thermal_next و speed_next در رجیسترهای حالت ذخیره می‌شود.

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        thermal_state <= TH_IDLE;
        speed_state <= CRS_OUT;
    end else begin
        thermal_state <= thermal_next;
        speed_state <= speed_next;
    end
end
```

مرحله 4: طراحی منطقی حالت بعدی FSM روشن/خاموش گرم‌کن و سردکن

در این بخش یک بلوک ترکیبی always @(*) برای محاسبه thermal_next نوشته شده است. مقدار پیش‌فرض thermal_next برابر حالت فعلی قرار داده می‌شود تا اگر هیچ شرطی برقرار نبود، حالت حفظ شود. در حالت TH_IDLE اگر دما از 35 بیشتر شود، مدار وارد TH_COOL می‌شود و سردکن روشن خواهد شد؛ اگر دما از 15 کمتر شود، مدار وارد TH_HEAT می‌شود و گرم‌کن روشن خواهد شد. در حالت TH_COOL فقط وقتی دما از 25 کمتر شود به TH_IDLE برمی‌گردد. در حالت TH_HEAT فقط وقتی دما از 30 بیشتر شود به TH_IDLE برمی‌گردد. بخش default نیز برای بازیابی امن از حالت غیرمجاز، حالت بعدی را TH_IDLE قرار می‌دهد.

```
always @(*) begin
    thermal_next = thermal_state;

    case (thermal_state)
        TH_IDLE: begin
            if (temp_c > 8'sd35) begin
                thermal_next = TH_COOL;
            end else if (temp_c < 8'sd15) begin
                thermal_next = TH_HEAT;
            end
        end

        TH_COOL: begin
            if (temp_c < 8'sd25) begin
                thermal_next = TH_IDLE;
            end
        end

        TH_HEAT: begin
            if (temp_c > 8'sd30) begin
                thermal_next = TH_IDLE;
            end
        end

        default: begin
            thermal_next = TH_IDLE;
        end
    endcase
end
```

مرحله 5: طراحی منطقی حالت بعدی ماشین حالت سرعت چرخش سردکن

در این ماشین حالت، منطق تعیین حالت بعدی (speed_next) به وضعیت ماشین حالت حرارتی وابسته است. طبق دستورکار، تنظیم سرعت فن سردکن تنها زمانی معتبر و معنادار است که سردکن روشن باشد (یعنی ماشین حالت حرارتی در حالت TH_COOL قرار داشته باشد یا در گام بعدی thermal_next به این حالت برود).

بنابراین در ابتدای این بلوک ترکیبی، ابتدا بررسی می‌شود که آیا ماشین حالت حرارتی در گام بعدی در وضعیت TH_COOL قرار دارد یا خیر. اگر thermal_next != TH_COOL، سیگنال speed_next فوراً برابر CRS_OUT قرار می‌گیرد تا فن خاموش شده و سرعت آن صفر شود. در غیر این صورت (یعنی در صورت روشن بودن سردکن)، گذارهای سرعت بر اساس دما انجام می‌شوند: مقدار پیش‌فرض speed_next برابر speed_state قرار داده می‌شود تا حالت قبلی حفظ شود. از حالت CRS_OUT اگر دما از 35 بیشتر شود سرعت به CRS_4 می‌رود. از CRS_4 اگر دما کمتر از 25 شود سرعت به CRS_OUT می‌رود و اگر دما از 40 بیشتر شود سرعت به CRS_6 می‌رود. از CRS_6 با دمای کمتر از 35 به CRS_4 و با دمای بیشتر از 45 به CRS_8 می‌رود. از CRS_8 نیز با دمای کمتر از 40 به CRS_6 باز می‌گردد. بخش default نیز برای ایمنی، حالت بعدی را CRS_OUT تعیین می‌کند.

```
always @(*) begin
    if (thermal_next != TH_COOL) begin
        speed_next = CRS_OUT;
    end else begin
        speed_next = speed_state;

        case (speed_state)
            CRS_OUT: begin
                if (temp_c > 8'sd35) begin
                    speed_next = CRS_4;
                end
            end

            CRS_4: begin
                if (temp_c < 8'sd25) begin
                    speed_next = CRS_OUT;
                end else if (temp_c > 8'sd40) begin
                    speed_next = CRS_6;
                end
            end

            CRS_6: begin
                if (temp_c < 8'sd35) begin
                    speed_next = CRS_4;
                end else if (temp_c > 8'sd45) begin
                    speed_next = CRS_8;
                end
            end

            CRS_8: begin
                if (temp_c < 8'sd40) begin
                    speed_next = CRS_6;
                end
            end

            default: begin
                speed_next = CRS_OUT;
            end
        endcase
    end
end
```

مرحله 6: طراحی منطقی خروجی‌ها

خروجی‌ها در یک بلوک ترکیبی جداگانه تولید شده‌اند. ابتدا مقدارهای پیش‌فرض امن قرار داده می‌شود: cooler_on=0، heater_on=0 و cooler_speed_rps=0 سپس بر اساس thermal_state مقدار heater_on و cooler_on تعیین می‌شود؛ در TH_IDLE هر دو خاموش هستند، در TH_COOL فقط سردکن روشن است و در TH_HEAT فقط گرمکن روشن است. در case دوم، بر اساس speed_state مقدار cooler_speed_rps به 0، 4، 6 یا 8 تنظیم می‌شود.

```
always @(*) begin

    heater_on      = 1'b0;
    cooler_on      = 1'b0;
    cooler_speed_rps = 4'd0;

    case (thermal_state)
        TH_IDLE: begin
            heater_on = 1'b0;
            cooler_on = 1'b0;
        end

        TH_COOL: begin
            heater_on = 1'b0;
            cooler_on = 1'b1;
        end

        TH_HEAT: begin
            heater_on = 1'b1;
            cooler_on = 1'b0;
        end

        default: begin
            heater_on = 1'b0;
            cooler_on = 1'b0;
        end
    endcase

    case (speed_state)
        CRS_OUT: cooler_speed_rps = 4'd0;
        CRS_4:   cooler_speed_rps = 4'd4;
        CRS_6:   cooler_speed_rps = 4'd6;
        CRS_8:   cooler_speed_rps = 4'd8;
        default: cooler_speed_rps = 4'd0;
    endcase
end

endmodule
```


توضیح تست‌بنچ

تست‌بنچ با نام tb_digital_control.v طراحی شده است. خود تست‌بنچ برای هر حالت، خروجی مورد انتظار را محاسبه می‌کند و آن را با خروجی واقعی مدار طراحی شده مقایسه می‌کند. اگر اختلافی وجود داشته باشد، پیام ERROR همراه با زمان، دمای اعمال شده، حالت مورد انتظار و حالت مشاهده شده چاپ می‌شود. در پایان نیز اگر تعداد خطاها صفر باشد پیام PASS چاپ خواهد شد.

در تست‌بنچ کلاک دوره‌ای تولید می‌شود، ریست اعمال می‌شود، توابع مرجع exp_thermal_next و exp_speed_next رفتار صحیح دو ماشین حالت را مدل می‌کنند، و توابع exp_heater، exp_cooler، exp_speed_rps و exp_speed_rps خروجی‌های مورد انتظار را از روی حالت فعلی می‌سازند.

توضیح تست‌های انجام شده و خروجی مورد انتظار

حالت 1: بررسی ریست مدار

شرایط اعمال شده: سیگنال rst_n صفر می‌شود و دما روی یک مقدار عادی قرار می‌گیرد.

خروجی مورد انتظار: بعد از ریست باید thermal_state=TH_IDLE، speed_state=CRS_OUT، heater_on=0، cooler_on=0 و cooler_speed_rps=0 باشد.

حالت 2: بررسی مسیر روشن/خاموش گرمکن و سردکن

شرایط اعمال شده: دماهای 36، 34، 24، 14، 20 و 31 درجه پشت سر هم اعمال می‌شوند.

خروجی مورد انتظار: در دمای 36 سردکن روشن می‌شود و سرعت به CRS=4 می‌رسد؛ در دمای 34 سردکن به دلیل هیستریزیس روشن می‌ماند؛ در دمای 24 مدار به حالت خاموش برمی‌گردد؛ در دمای 14 گرمکن روشن می‌شود؛ در دمای 20 گرمکن روشن می‌ماند؛ و در دمای 31 گرمکن خاموش می‌شود.

حالت 3: بررسی مسیر افزایش و کاهش سرعت سردکن

شرایط اعمال شده: دماهای 36، 41، 44، 46، 44، 39، 34 و 24 درجه اعمال می‌شوند.

خروجی مورد انتظار: سرعت سردکن ابتدا از OUT به 4، سپس به 6 و بعد به 8 دور بر ثانیه می‌رود. هنگام کاهش دما نیز به ترتیب از 8 به 6، سپس به 4 و در نهایت به OUT برمی‌گردد.

حالت 4: بررسی مقدارهای مرزی شرطها

شرایط اعمال شده: آستانه‌های 15، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه، همراه با مقدارهای یک واحد کمتر و یک واحد بیشتر از هر آستانه بررسی می‌شوند.

خروجی مورد انتظار: چون شرطها در طراحی سخت‌گیرانه هستند، خود مقدار مرز نباید باعث گذار شود. برای مثال T=35 باعث گذار OUT->4 نمی‌شود، اما T=36 این گذار را ایجاد می‌کند.

